

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 5 : LES PRIMITIVES

Partie 1 : Définition, existence et famille de courbes de primitives

1. Définition et existence d'une primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On cherche à inverser l'opération de dérivation.

Définition : On appelle primitive de f sur un intervalle I , toute fonction F dérivable sur I telle que pour tout x de I : $F'(x) = f(x)$.

Théorème d'existence : Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur cet intervalle.

Théorème de la famille de primitives : Si F est une primitive de f sur I , alors toute autre primitive G de f s'écrit sous la forme $G(x) = F(x) + C$, où C est une constante réelle.

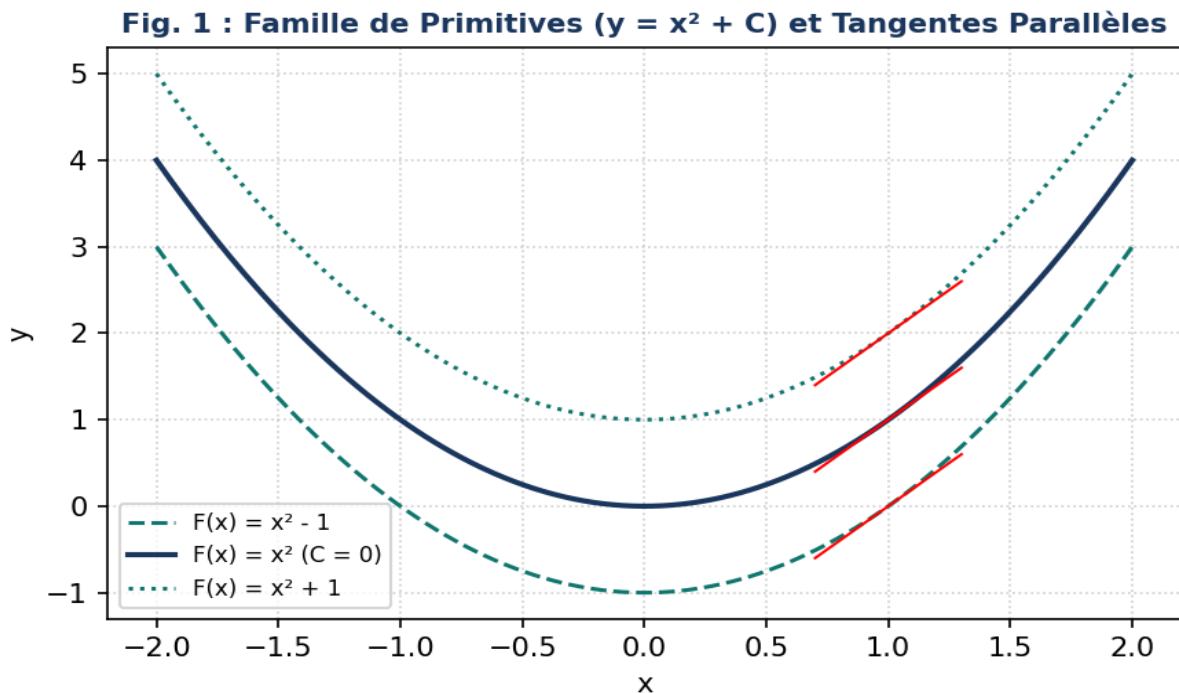


Fig. 1 : Représentation de la famille de courbes de la forme $F(x) = x^2 + C$. Elles se déduisent toutes par translation verticale.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 5 : LES PRIMITIVES

Partie 2 : Tableau complet des primitives usuelles et de validité

2. Tableau des primitives des fonctions usuelles

Voici le tableau des primitives indispensables à connaître pour les fonctions de référence. Chaque formule est valable sur tout intervalle contenu dans le domaine de validité spécifié.

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x) + C$	Domaine de validité
a (constante)	$a \cdot x$	$\mathbb{R}$
x^n (n entier, $n \geq 0$)	$x^{n+1} / (n + 1)$	$\mathbb{R}$
x^n ($n < -1$, $n \neq -1$)	$x^{n+1} / (n + 1)$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$1 / x^2$	$-1 / x$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$1 / \sqrt{x}$	$2 \cdot \sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(a \cdot x + b)$ ($a \neq 0$)	$(1/a) \cdot \sin(a \cdot x + b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(a \cdot x + b)$ ($a \neq 0$)	$-(1/a) \cdot \cos(a \cdot x + b)$	$\mathbb{R}$

Règle de rigueur : Lors de l'écriture d'une primitive, n'oubliez jamais de préciser l'intervalle d'étude où la fonction est continue. Par exemple, la primitive de la fonction de $x \rightarrow 1/x^2$ sur $]0, +\infty[$ est la fonction de $x \rightarrow -1/x + C$.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 5 : LES PRIMITIVES

Partie 3 : Primitives de fonctions composées et opérations

3. Opérations sur les primitives et fonctions composées

La recherche d'une primitive de fonction composée repose sur la reconnaissance des formules de dérivation inversées.

Forme de $f(x)$	Primitive $F(x) + C$	Condition sur $u(x)$
$u'(x) + v'(x)$	$u(x) + v(x)$	u et v dérivables
$k \cdot u'(x)$	$k \cdot u(x)$	k réel constant
$u'(x) \cdot [u(x)]^n \ (n \geq 1)$	$[u(x)]^{n+1} / (n + 1)$	Aucune
$u'(x) / [u(x)]^2$	$-1 / u(x)$	$u(x) \neq 0$
$u'(x) / \sqrt{u(x)}$	$2 \cdot \sqrt{u(x)}$	$u(x) > 0$
$u'(x) \cdot \cos(u(x))$	$\sin(u(x))$	Aucune
$u'(x) \cdot \sin(u(x))$	$-\cos(u(x))$	Aucune

Méthodologie d'identification : Pour trouver la primitive d'une fonction complexe :

1. Repérez la fonction $u(x)$ 'interne' et calculez sa dérivée théorique $u'(x)$.
2. Multipliez et divisez par des coefficients constants pour faire apparaître exactement la forme $u'(x) \cdot [u(x)]^n$ ou $u'(x) / \sqrt{u(x)}$.
3. Appliquez la formule du tableau ci-dessus.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 5 : LES PRIMITIVES

Partie 4 : Condition initiale, unicité et plan de rédaction

4. Unicité par condition initiale et rédaction d'examen

Théorème d'unicité : Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Soient x_0 un réel de I et y_0 un réel quelconque. Il existe **une unique** primitive F_0 de f sur I telle que $F_0(x_0) = y_0$.

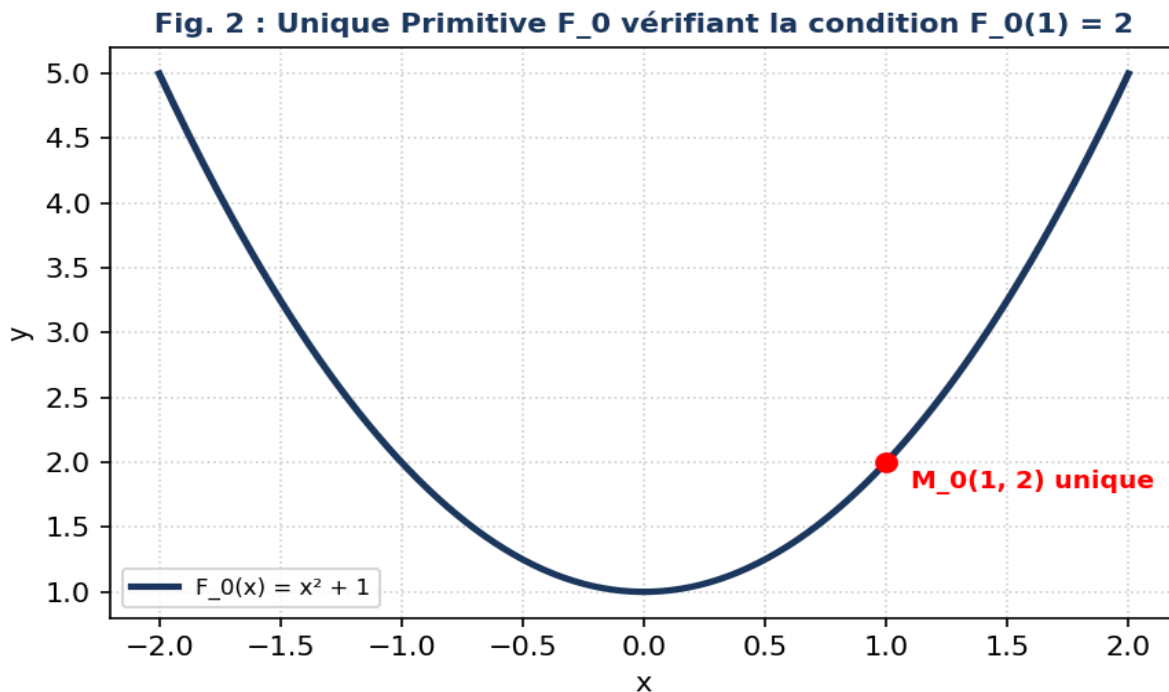


Fig. 2 : Illustration géométrique de la condition initiale $F_0(1) = 2$. C'est l'unique courbe qui passe par le point donné.

Plan de rédaction d'une question de primitive au Bac :

1. **Justifier la continuité** : Écrire formellement 'La fonction f est continue sur l'intervalle I comme somme/produit/composée de fonctions continues, donc elle admet des primitives sur I .'
2. **Calculer la primitive générale $F(x)$** : En précisant la constante C dans $\mathbb{R}$.
3. **Déterminer la constante C** : Résoudre l'équation $F(x_0) = y_0$ pour trouver la valeur exacte de C et conclure par la formule finale.